

PROYECTO.2026 - NeuralClean

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE
LIMPIEZA HOTELERA



ÁNGEL VERGARA GARCÍA

OBJETIVOS

 Analizar el perfil de cada cliente para anticipar necesidades de limpieza por habitaciones

 Equilibrar automáticamente la carga de trabajo entre camareras

 Proporcionar valor agregado en decisiones para la gerente (incidencias, mantenimiento, reasignaciones)

 Maximizar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio



EDA - HOTEL BALI

S.Alto

- 22 Plantas
- Suites de lujo
- 56 Habitaciones

S.Medio

- 15 Plantas
- Dobles premium
- 150 Habitaciones

S.Bajo

- 14 Plantas
- Dobles estandard
- 252 Habitaciones



186 Altura (m)
52 Plantas
458 Habitaciones

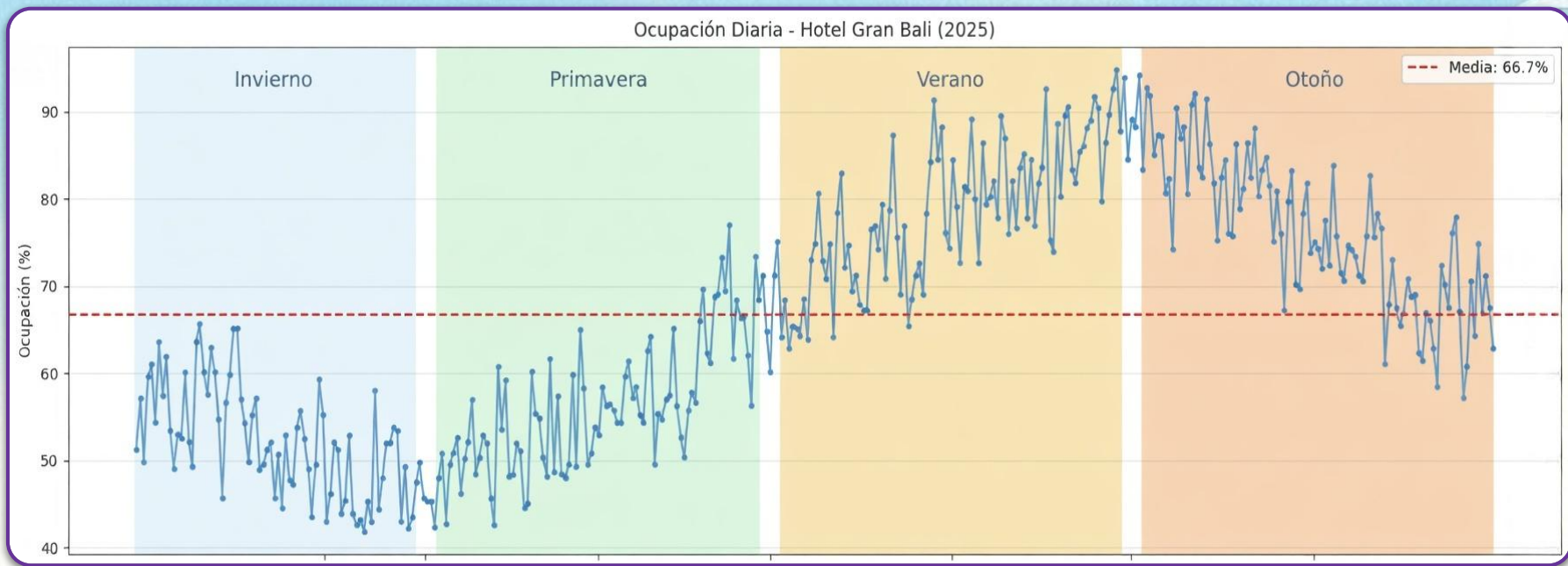
23 Camareras
8h/d (5d/semana)

Benidorm (Alicante)
Ocupación/Estacional

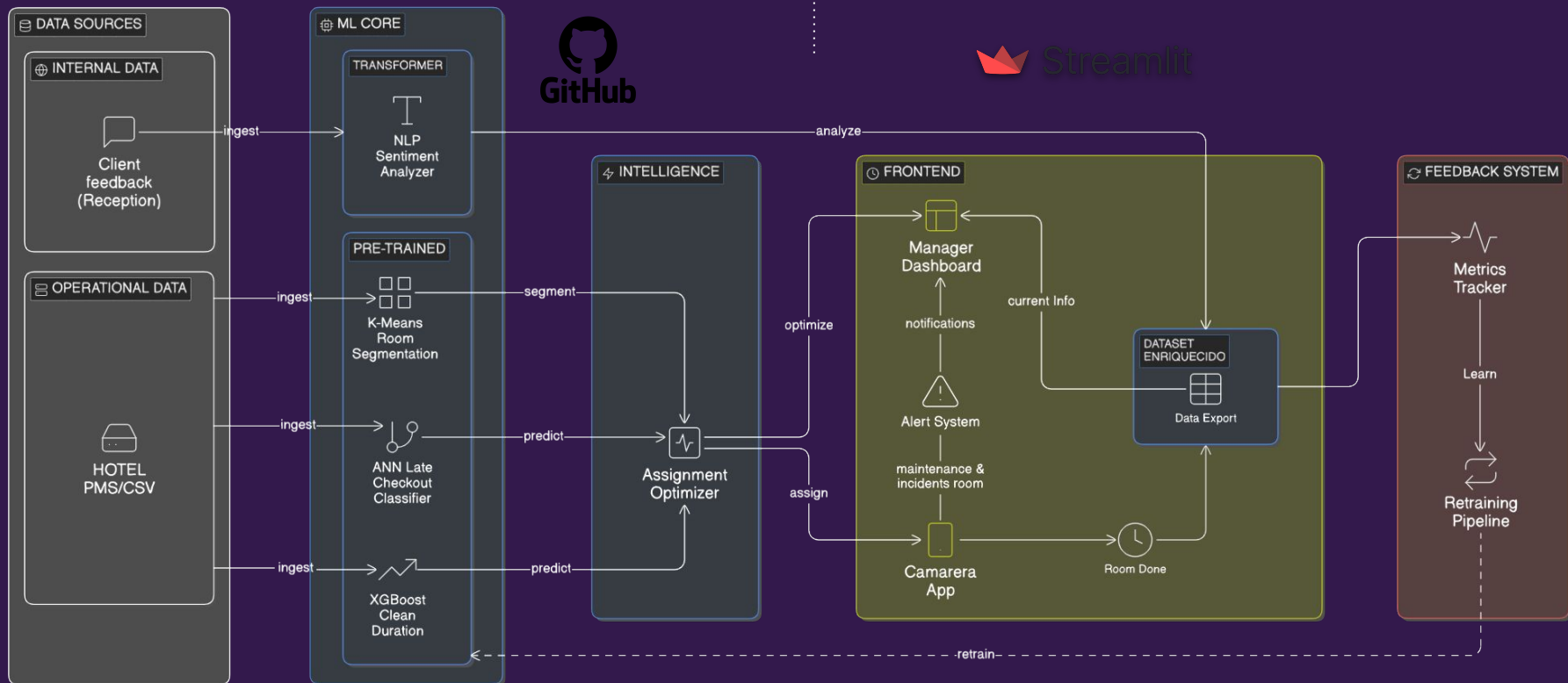
✗ Kaggle, Google,
Datos.gov, etc.

✓ Datos sintéticos
✓ No nulos
⚠ Limitaciones
(coherencia con la
realidad)

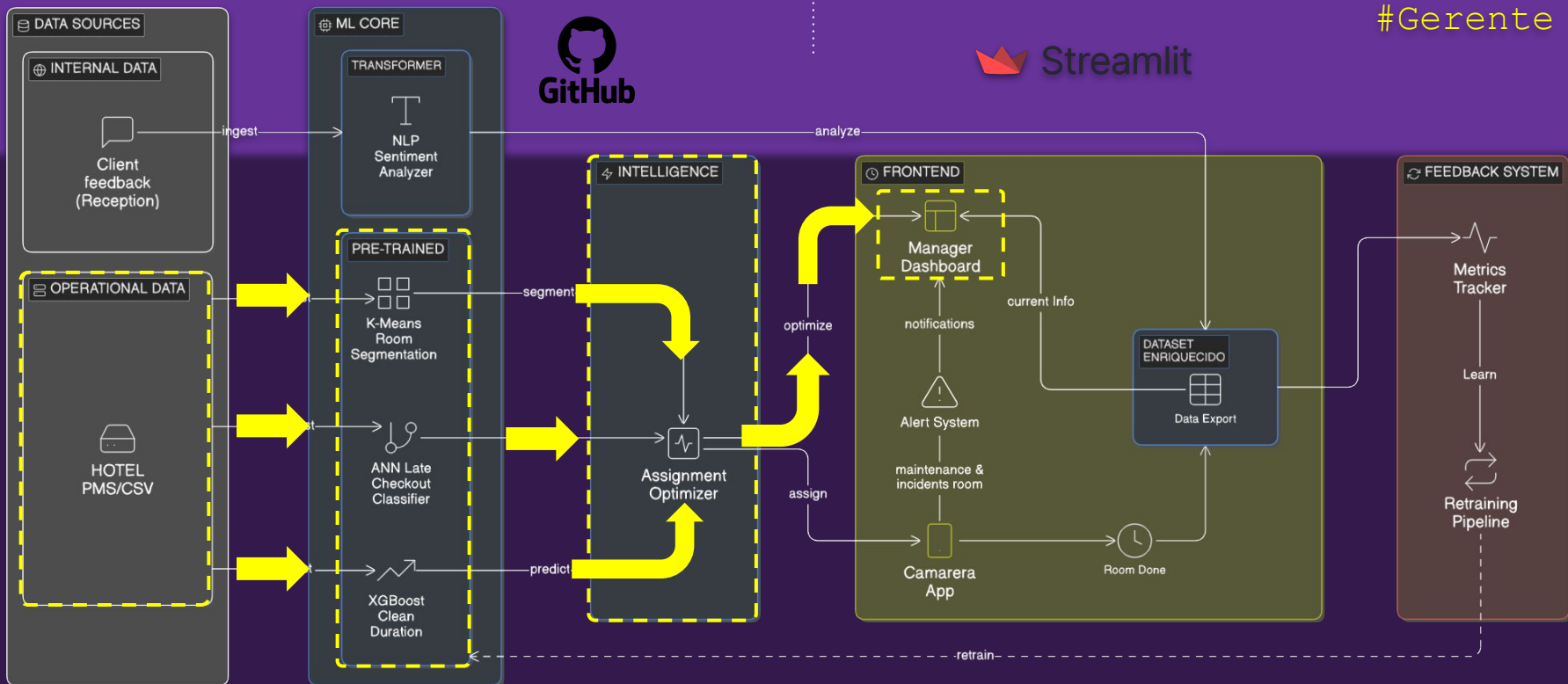
DATASETS - TRAIN_2024 / TEST_2025 & PMS



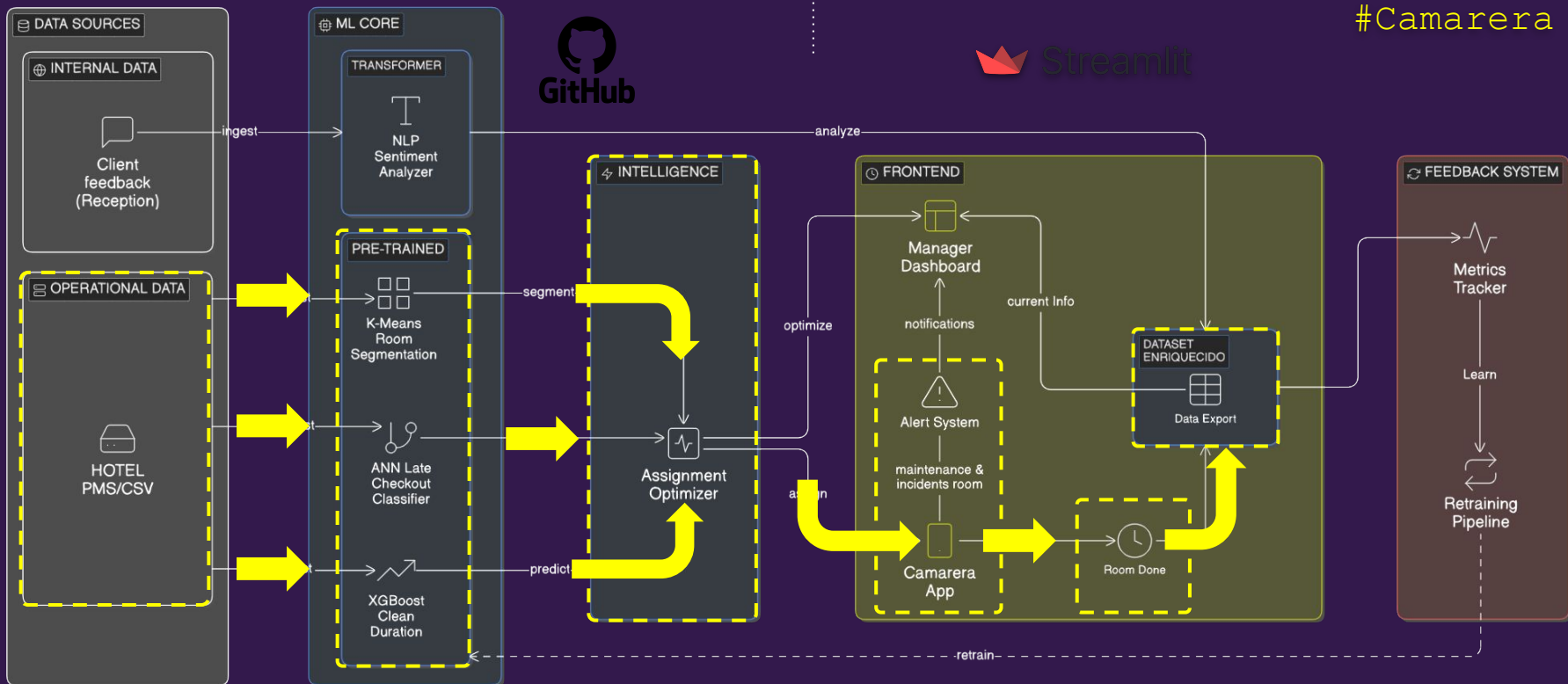
PIPELINE



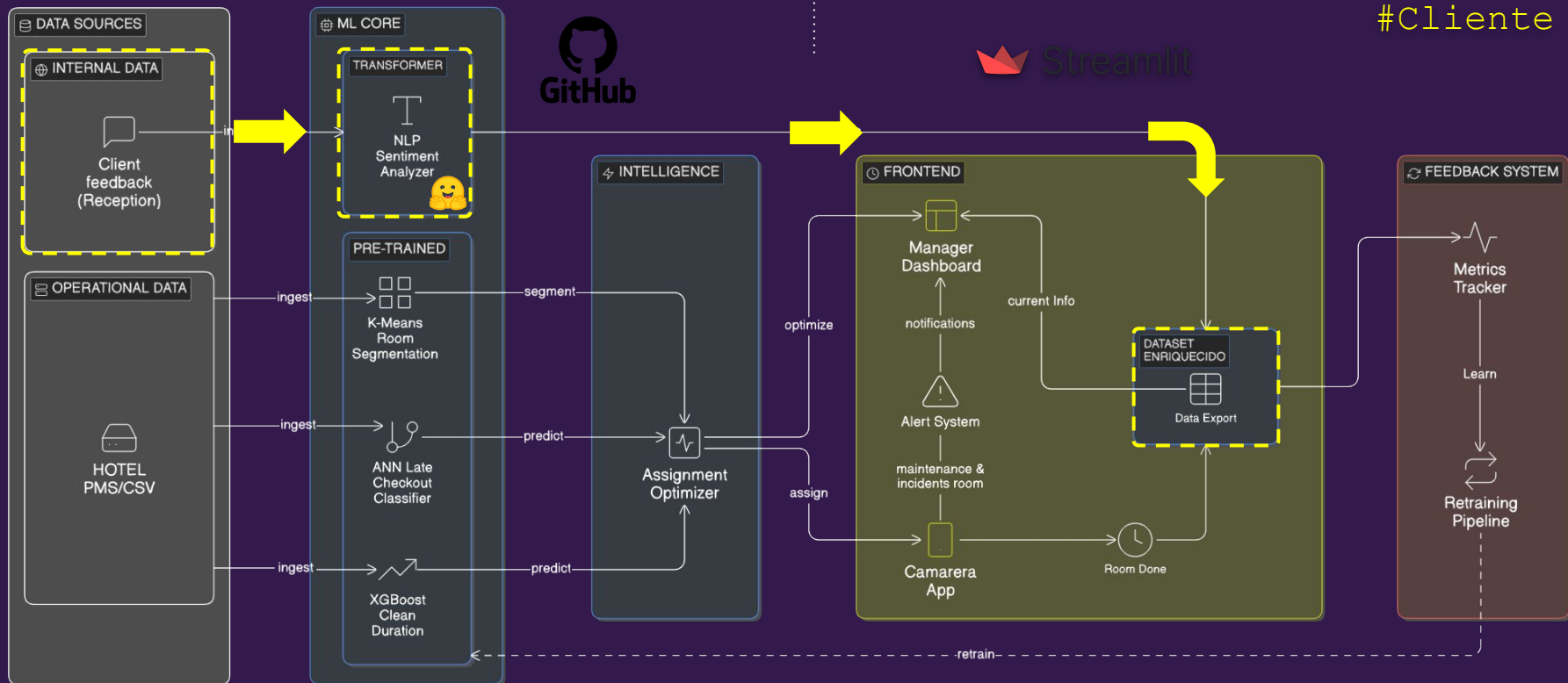
PIPELINE



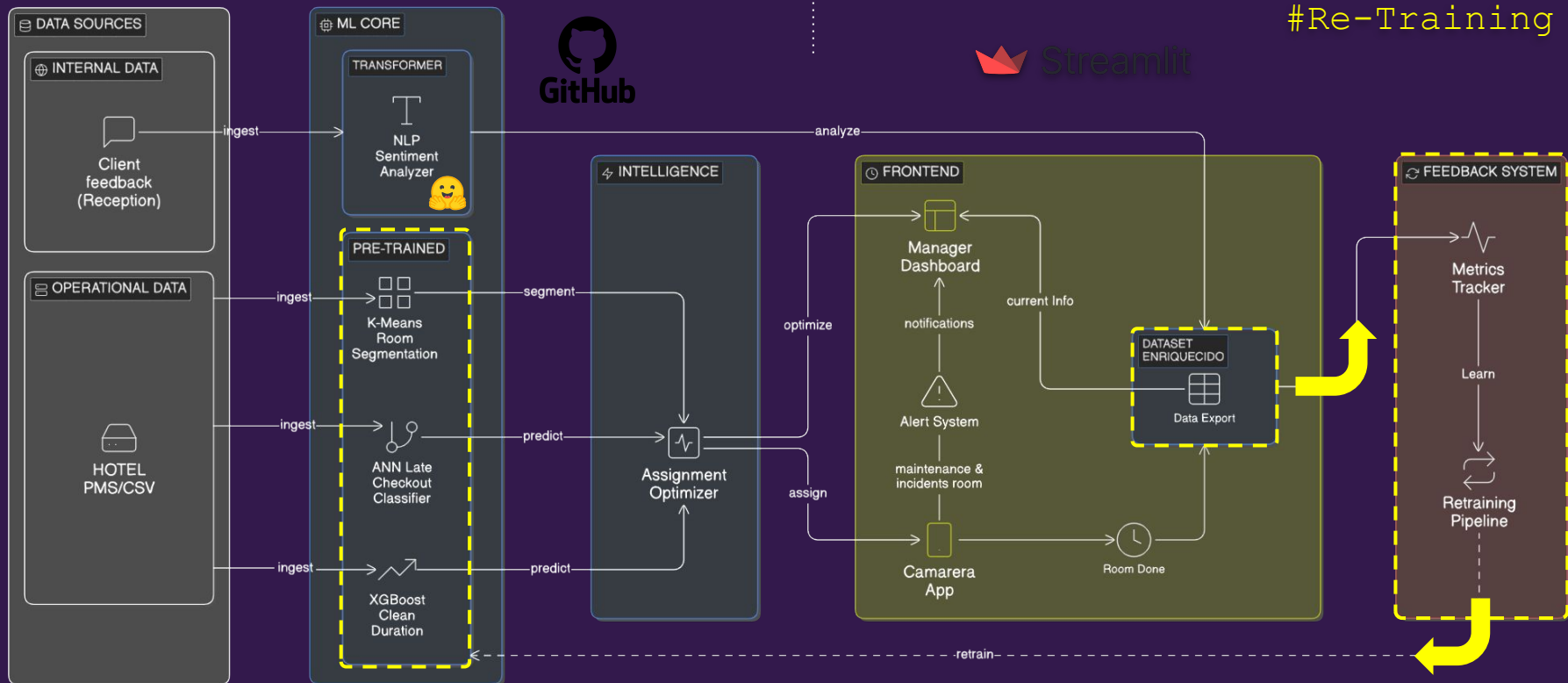
PIPELINE



PIPELINE



PIPELINE



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA - FRONTEND



CONCLUSIONES

BENEFICIO NEGOCIO/GERENTE



Monitorizar de manera eficiente la calidad (habitaciones)



Equilibrar carga de trabajo automáticamente



Trazabilidad opinión-habitación-camarera



Interacción en tiempo real con el equipo



Evaluación personalizada por camarera



Retener talento

human in the loop



CONCLUSIONES

BENEFICIO NEGOCIO/CAMARERA



Reducir tiempos de desplazamientos



Priorización inteligente habitaciones



Reducir fatiga y estrés



Trazabilidad y transparencia



Reconocimiento del trabajo

human in the loop



OPORTUNIDADES DE MEJORA

- ✓ Detectar perfiles Pro (camareras)
- ✓ Escalabilidad a hoteles pequeños (<150 Hab.) y medianos (<300 Hab.)
- ✓ Incluir soporte y gestión de la calidad del Mantenimiento hotelero



THANK U.

